மீண்டும் பகுதித் தொகையிடல் முறையைப் பயன்படுத்த,

$$I = \frac{e^{ax}}{a}\sin bx - \frac{b}{a}\left[\frac{e^{ax}}{a}\cos bx + \int \frac{e^{ax}}{a} b\sin bx\, dx\right]$$

$$I = \frac{e^{ax}}{a}\sin bx - \frac{b}{a}\frac{e^{ax}}{a}\cos bx - \frac{b^2}{a^2}\int e^{ax}\sin bx\, dx$$

$$I = \frac{e^{ax}}{a}\sin bx - \frac{b}{a^2}e^{ax}\cos bx - \frac{b^2}{a^2}I$$

$$\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)I = \frac{ae^{ax}\sin bx - be^{ax}\cos bx}{a^2}$$

$$\left(\frac{a^2+b^2}{a^2}\right)I = \frac{e^{ax}[a\sin bx - b\cos bx]}{a^2}$$

$$I = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a\sin bx - b\cos bx] + c$$

எனவே, $\int e^{ax}\sin bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a\sin bx - b\cos bx] + c$

இதேபோல், $\int e^{ax}\cos bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a\cos bx + b\sin bx] + c$

$$\int e^{ax}\sin bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a\sin bx - b\cos bx] + c$$

$$\int e^{ax}\cos bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a\cos bx + b\sin bx] + c$$

நினைவில் கொள்க :

பகுதித் தொகையிடலை பயன்படுத்தும் போது u மற்றும் dv யை அடுத்தடுத்து வரும் தொகையிடல்களில் ஒரே மாதிரியாகத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். மேலே குறிப்பிட்ட இரண்டு எடுத்துகாட்டுகளைக் காண்க. ஜோடிகளில் வரக்கூடிய சார்புகளை மாற்றி அமைத்தல் கூடாது.

எடுத்துக்காட்டு 11.36

மதிப்பிடுக .

(i) $\int e^{3x}\cos 2x\, dx$ (ii) $\int e^{-5x}\sin 3x\, dx$

தீர்வு

(i) $\int e^{3x}\cos 2x\, dx$

$\int e^{ax}\cos bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a\cos bx + b\sin bx] + c$ என்ற சூத்திரத்தில் $a = 3, b = 2$

எனப்பிரதியிட

05_11 Integral Calculus.indd 223 25-03-2019 13:56:33